

1. Présentation des solutions déployées

1.1 pfSense

pfSense est un pare-feu open-source de niveau professionnel basé sur FreeBSD. Il permet de segmenter le réseau en plusieurs zones logiques isolées, de filtrer les flux entre ces zones et de sécuriser les communications grâce à des règles granulaires. Dans ce projet, pfSense joue le rôle de routeur et passerelle centrale entre toutes les machines virtuelles du laboratoire.

Fonctionnalités exploitées :

- Routage inter-VLAN entre les différentes interfaces VMnet
- Filtrage stateful du trafic entrant et sortant
- Interface WAN en mode NAT pour partager la connexion de la machine hôte
- Création de règles de sécurité distinctes par zone (LAN / DMZ)

1.2 Wazuh SIEM

Wazuh est une plateforme de sécurité open-source de type SIEM (Security Information and Event Management). Elle collecte et analyse en temps réel les journaux système de toutes les machines du réseau, détecte les menaces et les comportements anormaux, et génère des alertes de sécurité avec un niveau de criticité.

Dans ce projet, Wazuh est déployé en mode conteneur Docker sur Ubuntu 2 (192.168.30.30) en configuration mono-nœud. Des agents Wazuh sont installés sur chaque machine supervisée et communiquent avec le serveur central via le port 1514/TCP.

2. Architecture réseau et adressage IP

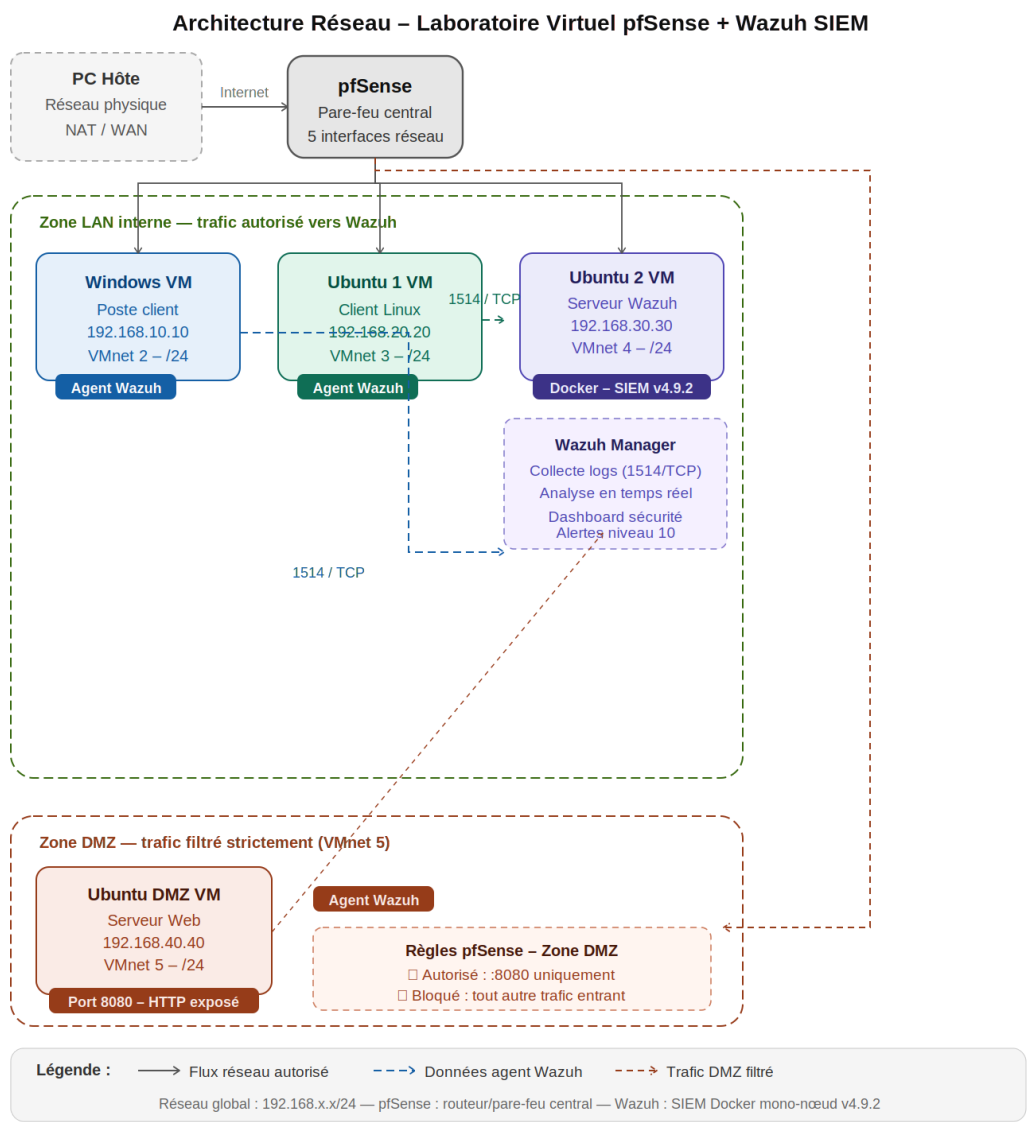
Toutes les machines virtuelles sont configurées dans la plage d'adressage globale 192.168.x.x avec un masque /24, structurée logiquement par zones. pfSense utilise 5 cartes réseau : une interface WAN en mode NAT pour l'accès Internet, et 4 interfaces virtuelles (VMnet 2 à VMnet 5) pour isoler chaque zone du laboratoire.

Tableau des interconnexions réseau :

Machine	Interface pfSense	Adresse IP	Rôle / Spécificité
Windows VM	VMnet 2	192.168.10.10	Poste client utilisateur (Agent Wazuh)
Ubuntu 1 VM	VMnet 3	192.168.20.20	Client Linux interne (supervisé par l'agent Wazuh)
Ubuntu 2 VM	VMnet 4	192.168.30.30	Serveur central Wazuh – déployé en conteneur Docker (SIEM)
Ubuntu DMZ VM	VMnet 5	192.168.40.40	Zone exposée – Serveur Web accessible sur le port 8080

3. Schéma de l'architecture réseau

Le schéma ci-dessous présente l'ensemble de l'architecture virtuelle déployée, avec les zones réseau segmentées, les flux de données entre les agents Wazuh et le serveur SIEM, ainsi que les règles de filtrage pfSense.



4. Configuration des règles de filtrage pfSense

Zone	Politique de filtrage
LAN (VMnet 2, 3, 4)	Règles permissives : tout protocole autorisé entre machines internes et vers le SIEM (192.168.30.30)
DMZ (VMnet 5)	Filtrage strict : seules les requêtes HTTP sur le port 8080 vers 192.168.40.40 sont autorisées. Tout autre trafic est bloqué.

Cette segmentation garantit que la DMZ reste isolée du réseau interne tout en permettant aux machines du LAN de transmettre leurs journaux de sécurité vers le serveur Wazuh.

5. Personnalisation des règles de détection Wazuh

Le moteur d'analyse de Wazuh repose sur des règles de corrélation appliquées aux journaux collectés en temps réel. Pour valider les capacités de détection du SIEM, une règle personnalisée a été ajoutée directement dans le fichier de configuration du conteneur Docker.

5.1 Règle de détection de force brute

Cette règle surveille les tentatives d'authentification échouées et déclenche une alerte critique lorsque le seuil suivant est atteint :

Paramètre	Valeur configurée
Nombre d'échecs déclencheurs	5 tentatives consécutives
Fenêtre de temps	60 secondes
Niveau d'alerte généré	Niveau 10 – Critique (tableau de bord Wazuh)
Action déclenchée	Blocage de l'analyse + alerte visible sur le dashboard

Cette configuration permet de simuler et détecter une attaque par force brute SSH ou applicative en temps réel, et d'observer immédiatement l'alerte remontée dans le Wazuh Dashboard.

6. Flux de données et communication entre composants

Les flux principaux de l'architecture :

- Les agents Wazuh installés sur Windows, Ubuntu 1 et Ubuntu DMZ envoient leurs journaux au serveur central (192.168.30.30) via le port 1514/TCP.
- pfSense filtre et route tous les flux entre les zones VMnet 2, 3, 4 et 5.
- Le Wazuh Manager (conteneur Docker) centralise l'analyse et expose le tableau de bord de sécurité.
- La DMZ est strictement isolée : seul le port 8080 est accessible depuis l'extérieur.